



请扫描二维码, 在北大网盘下载讲义 (你的姓名_学号)

如果你未能下载, 可能我还没有将你的姓名和学号输入。请你直接给我发邮件, 我用邮件把讲义发给你。我的邮箱 liuyong@math.pku.edu.cn

应用随机分析
Applied Stochastic Calculus
部分讲义 2025 版

编著

北京大学数学科学学院

2025 年 2 月 16 日

注意事项

2025 版讲义中蓝色标注部分是对 2024 版有较大调整的地方

参考教材

主要参考教材：

龚光鲁 随机微分方程及其应用概要 清华大学出版社 2014 年 1 月第 3 次印刷

参考书目：

1. Øksendal, B., *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Application*. 6th ed. Springer 2005
2. Klebaner, F. C., *Introduction to Stochastic Calculus with Applications*. 3rd ed. 随机分析及其应用 人民邮电出版社 2008 (英文影印版)
3. Lawler, G. F., *Introduction to Stochastic Processes*. 2nd ed. Chapman & Hall/CRC 2006 随机过程导论 张景肖 译 机械工业出版社 2010
4. Pavliotis G. A., *Stochastic Processes and Applications, Diffusion Processes, the Fokker-Planck and Langevin Equations*. Springer 2014

<http://www.math.pku.edu.cn/teachers/liuyong/teachingindex.html>

课程设置和要求

所有内容解释权归任课老师

成绩： 平时成绩 20%; 期中测验 30%; 期末考试 50%. 平时成绩包括作业与出勤情况.

作业： 请交纸质版作业

收发时间： 每单周周二上课时交 (从第三周开始), 双周周二上课时发作业.

补交规定： 补交作业只记录不批改, 补交作业的最后期限 2025 年 6 月 10 日期末考试发试卷前, 过此时间点补交的作业一律不计入平时成绩.

其它事项： 如果有同学不愿意做作业, 请写书面声明, 2025 年 3 月 4 日上课时交给任课老师. 总评成绩另行计算.

出勤： 遵守学校相关规定. 可能会有临时点名.

期中测验： 期中测验根据进度定在第 6-9 周, 一个学时 (50 分钟). 提前两周通知.

期末考试： 时间: 2024 年 6 月 10 日下午; 地点: 待定.

答疑： 时间: 第二周开始, 无特殊情况一般在每周一 15:15-16:15

地点: <https://www.math.pku.edu.cn/teachers/liuyong/teachingindex.html>

也可以用邮件与老师预约答疑时间.

预约邮件要求：

邮件标题： 应用随机分析答疑

邮件内容： 姓名, 学号, 下周有空时间段 (缺一不可). 请尽量详述问题和你的困惑

截止时间： 每周五下午 3 点

其它事项： 不留姓名和学号的邮件将被视为垃圾邮件

更改邮件标题将可能导致你的邮件被遗漏

目录

第一章 概率论和随机过程的基本概念	1
1.1 引言	1
1.2 概率论的公理化结构	1
1.3 随机变量	5
1.4 随机向量	8
1.5 随机过程	10
1.5.1 随机过程的一种构造方式	10
1.5.2 信息、事件域和带流 (滤子) 的概率空间	10
1.6 方差有限的随机变量空间和 Gauss 系	12
1.6.1 $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$	12
1.6.2 Gauss 分布、Gauss 系和 Gauss 过程	13
第二章 条件数学期望	15
2.1 条件数学期望的直观推导	15
2.2 条件数学期望的定义和性质 (I)	21
2.2.1 定义与例子	21
2.2.2 性质	24
2.3 条件数学期望的定义和性质 (II)	31
2.3.1 定义	31
2.3.2 性质	32
2.3.3 马氏过程理论中的一些应用	36
第三章 鞅论浅说	38
3.1 鞅的定义和例子	38
3.2 Doob 下鞅列分解定理	43
3.3 选样定理和 Doob 停时定理	48
3.3.1 停时的概念	48
3.3.2 选样定理	49
3.3.3 Doob 停时定理	55
3.4 鞅不等式	56
3.5 鞅收敛定理	61
3.6 关于鞅的应用例子	63
3.6.1 二叉树模型的欧式期权定价	63
3.6.2 ??	63

第四章 布朗运动和扩散过程的分析方法初步	64
4.1 布朗运动的定义	64
4.2 布朗运动的一些性质	67
4.3 扩散过程的分析方法简介	68
4.3.1 Kolmogorov 向后方程	69
4.3.2 Kolmogorov 向前方程, Fokker-Planck 方程	72
4.3.3 多维扩散	75
第五章 随机微积分和 Itô 公式	78
5.1 引言	78
5.2 Riemann-Stieltjes 积分	81
5.3 布朗运动的平方变差性质	81
5.4 关于布朗运动的 Itô 积分	82
5.5 Itô 公式	91
5.5.1 定义特殊类型的 Itô 过程及其 Itô 公式	91
5.5.2 一般的 Itô 过程	96
5.5.3 多维布朗运动的 Itô 随机积分和 Itô 公式	97
5.6 Stratonovich-Fisk 对称积分	99
5.6.1 背景	99
5.6.2 定义及性质	99
第六章 随机微分方程和扩散过程	101
6.1 随机微分方程的概念和例子	101
6.2 扩散过程的 Itô 理论和鞅问题简介	107
6.2.1 解的存在唯一性	107
6.2.2 解的 Markov 性	108
6.2.3 鞅问题	111
6.3 随机微分方程与扩散过程的一些应用	112
6.3.1 Dirichlet 边值问题的概率表示	112
6.3.2 一维扩散过程的 Feller 自然尺度函数和标准测度及其应用	114
6.4 Feynman-Kac 公式	119
6.4.1 背景	119
6.4.2 Feynman-Kac 公式 I (时间齐次情形)	119
6.4.3 Feynman-Kac 公式 II (时间非齐次情形)	121
6.5 扩散过程的长时间行为简介和例子	123
6.5.1 基本理论	123
6.5.2 应用的例子	123